Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)**

КАФЕДРА ФИЗИКИ И ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Базы данных»

на тему «Проектирование базы данных»

Выполнил:
студент группы АИС-123
Мещанинов А.С.

Проверил:
ст. преподаватель кафедры ФиПМ
Кабанова М.Ю.

Владимир 2025

Цель работы: формализация предметной области, определение сущностей и отношений, изучение и разработка концептуальной модели данных. Построение ER-диаграмм. Разработка и нормализация реляционной модели данных на основе концептуальной модели.

Вариант № 14 "Туристическая фирма"

База данных "Туристическая фирма" должна хранить следующую информацию:

1) Фамилия, имя, отчество клиента
2) Телефон клиента
3) Адрес клиента (город, улица…)
4) Дата поездки, длительность поездки
5) Название маршрута
6) Количество заказанных путевок
7) Цена путевки
8) Предоставленная скидка
9) Описание маршрута

Практическая часть

ER диаграмма

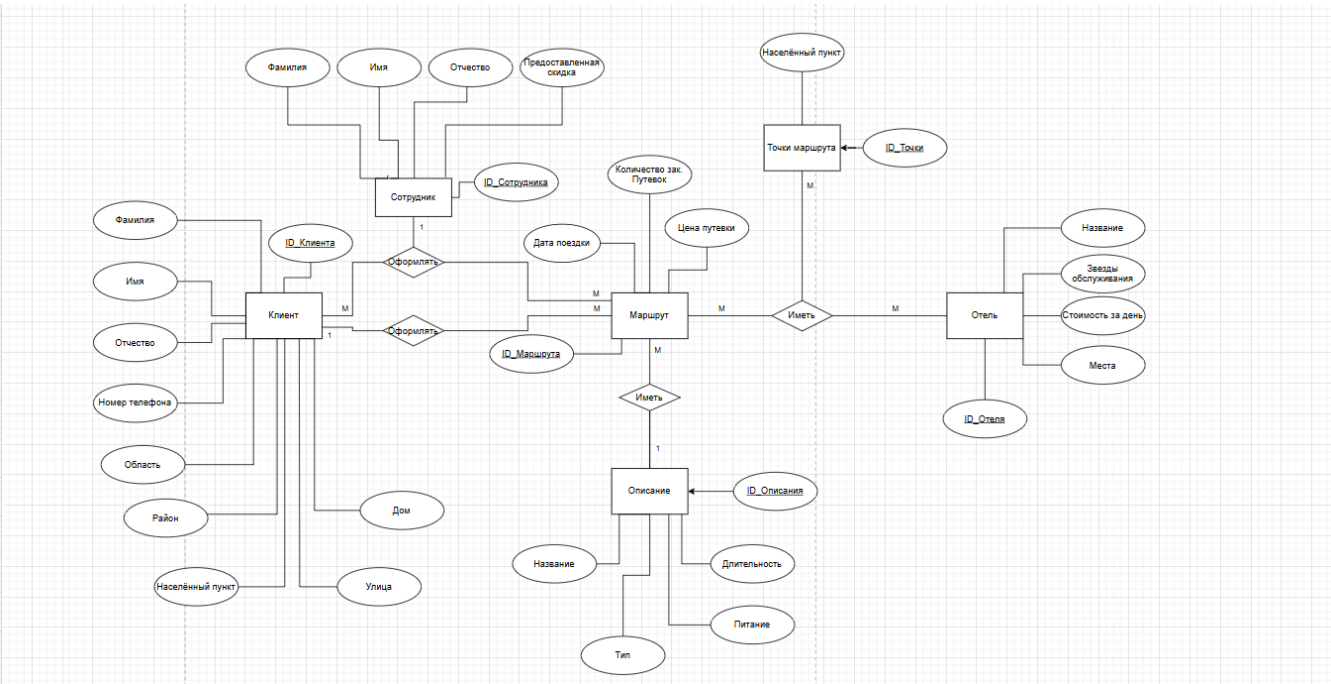

Рисунок 1 – ER диаграмма

Реляционная модель

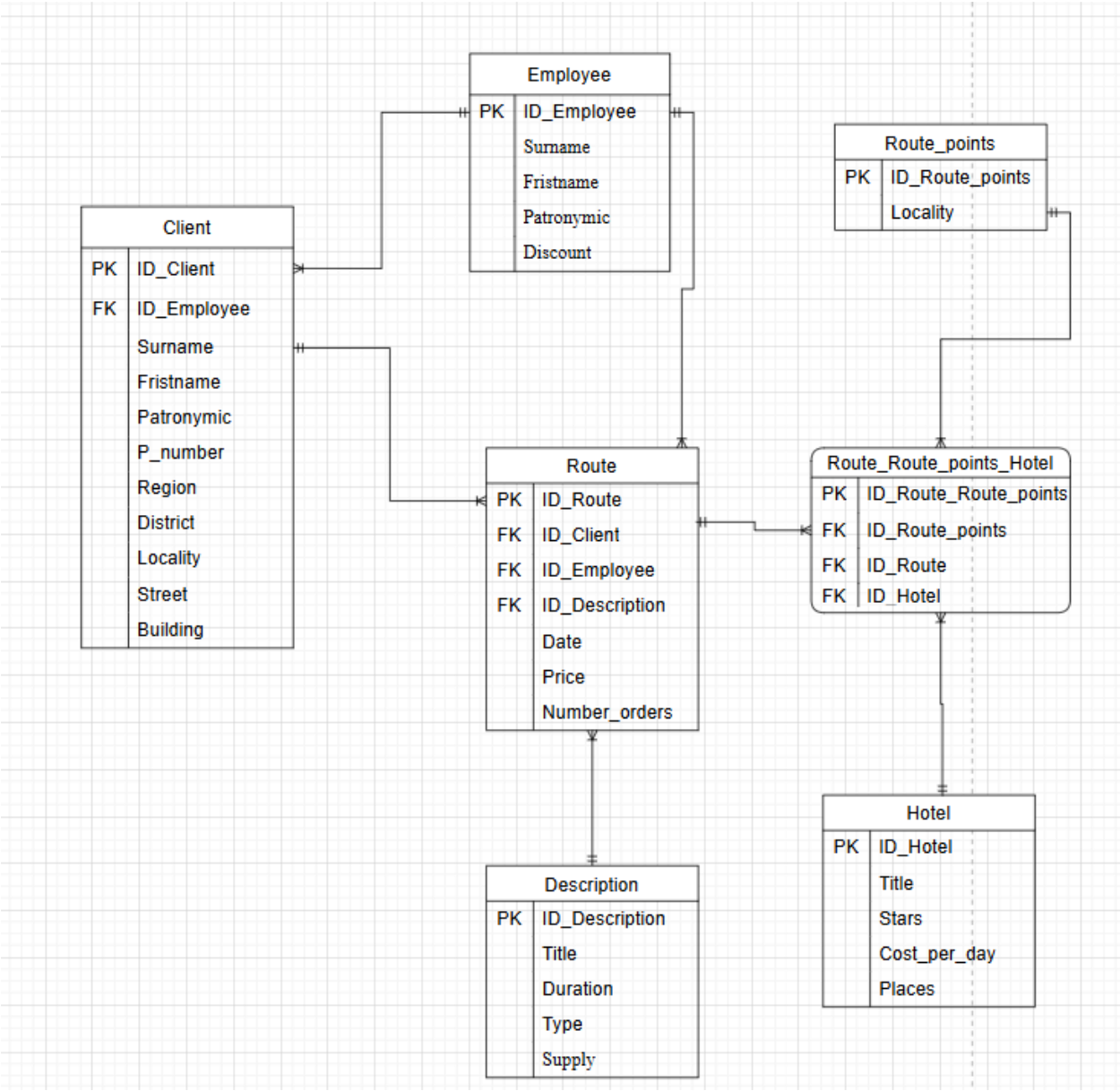

Рисунок 2 – Реляционная модель

Нормализация реляционной модели

1 нормальная форма – модель базы данных соответствует 1 нормальной форме.

2 нормальная форма – модель базы данных соответствует 2 нормальной форме.

3 нормальная форма – модель базы данных соответствует 3 нормальной форме.

Снимок экрана с изображением диаграммы базы данных в СУБД

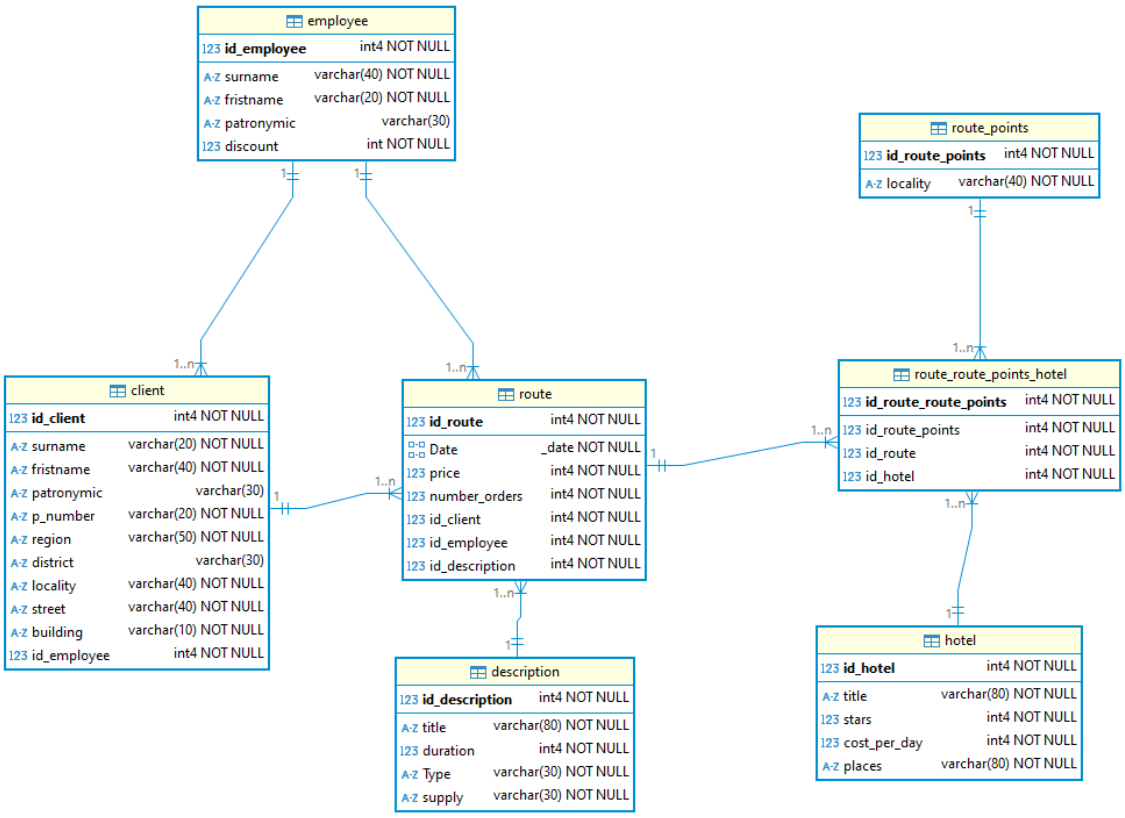

Рисунок 3 - ER диаграмма базы данных составленная в программе DBeaver

Вывод: в ходе работы было выполнено создание ER-диаграммы, разработка реляционной модели и её нормализация, создание базы данных в программе DBeaver.